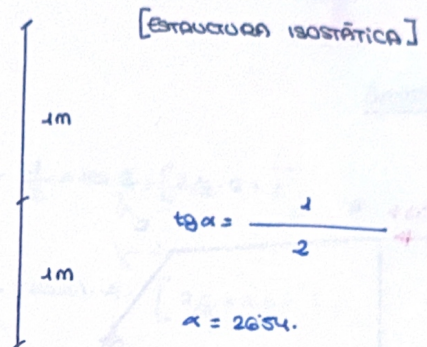
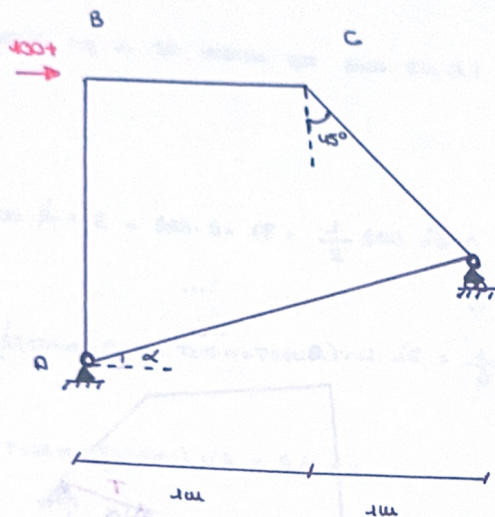


PROBLEMAS CABLES

La pila principal del pórtico de la figura tiene una rigidez $EI = 3000 \text{ t.m}^3$. Los puntos A y C están unidos por un cable flexible con $EA = 100 \text{ t}$. Determina:

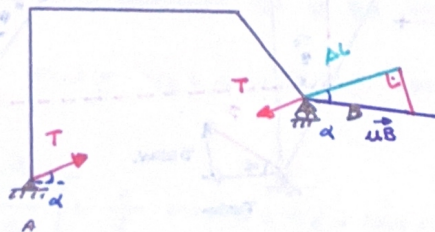
- La fuerza del cable
- Reacción en D
- Level de esfuerzos



El cable nos introduce una incógnita a resolver:

¿Cómo la tensión del cable sobre la estructura.

→ El cable tira de la estructura.



Dibujar la deflexión

- 1- Mover la estructura como la tenga permitida 0
- 2 Se algebra el cable original y trazamos una T por el punto de desplazamiento 0

2º caso va a probar después la tensión del cable por equilibrio relacionamos el incremento de longitud del cable con el movimiento de los puntos de unión de la estructura.

$$\left[\Delta L = \frac{T \cdot l_0 \cos \alpha}{EA} \right]$$

Por trigonometría relaciono el incremento de longitud del cable con el movimiento del punto.

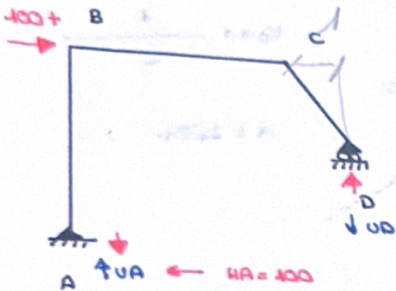
$$\cos \alpha = \frac{\Delta L}{\vec{u}_B} \rightarrow [\Delta L = \vec{u}_B \cdot \cos \alpha]$$

$$\left[\frac{T \cdot l_0 \cos \alpha}{EA} = \vec{u}_B \cdot \cos \alpha \right]$$

$\rightarrow u_B$ se debe a la contribución del cable y de la flexión.

Fig

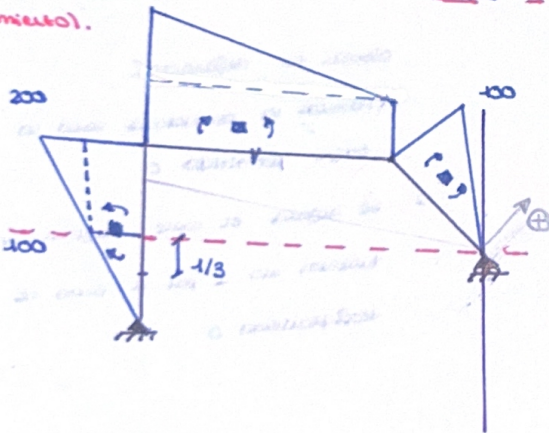
Superposición



$$u_A = u_D \rightarrow [v_A = -100]$$

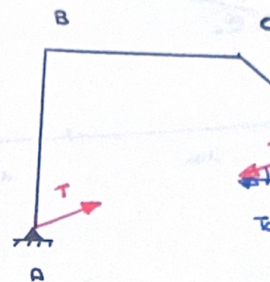
$$E_{MB} = 0 \rightarrow 2 \cdot 100 + 2u_D = 0 \rightarrow 200 = -2u_D \rightarrow [v_D = -100]$$

El cable no influye a las reacciones porque es instático: Introduce esfuerzos y mete movimientos. (Reduce el movimiento).

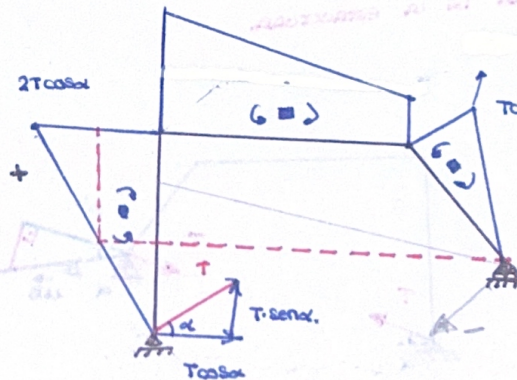


$$2T \cos \alpha - (T \cos \alpha + T \sen \alpha) \rightarrow 2T \cos \alpha - T \cos \alpha - T \sen \alpha$$

$$T \cos \alpha = T \sen \alpha$$



$\rightarrow$ la dos fuerzas me dan momento en el mismo sentido



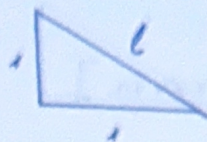
$$T \cos \alpha \cdot 1 + T \sen \alpha \cdot 1 = 0$$

$$T (\cos \alpha + \sen \alpha) = 0$$

$$\rightarrow 134.$$

$$\vec{u}_D = \vec{u}_A + \vec{\omega}_A \cdot d + \frac{1}{EI} [A \times d]$$

$$\vec{u}_D = \vec{\omega}_A \cdot d + \frac{1}{EI} [A \times d]$$



$$l^2 = 1^2 + 1^2$$

$$l = \sqrt{2}$$

→ distancia vertical desde A al eje vertical que pasa por D.

$$\vec{u}_D = \vec{u}_A + \vec{\omega}_A \cdot d + \frac{1}{EI} [A \times d]$$

$$\vec{\omega}_A \cdot d = - \frac{1}{EI} [A \times d]$$

$$\vec{\omega}_A \cdot 2 = - \frac{1}{EI} \left[-\frac{1}{2} \cdot 200 \cdot 2 \times 2 - 200 \cdot 1 \cdot 15 - \frac{1}{2} \cdot 200 \sqrt{2} \times \frac{2}{3} \cdot 1 - \frac{1}{2} \cdot 200 \cdot 2 \cdot \left[\frac{2}{3} \cdot 2 + 1 \right] \right]$$

$$+ \frac{1}{2} \cdot (T \cos \alpha \cdot 2 + (T \cos \alpha + T \sin \alpha) \cdot 1 \cdot 15 + \frac{1}{2} (T \cos \alpha - T \sin \alpha) \cdot 1 \cdot \left[\frac{2}{3} \cdot 2 + 1 \right] +$$

$$\frac{1}{2} (T \cos \alpha + T \sin \alpha) \sqrt{2} \times \frac{2}{3} \times 1$$

$$\vec{\omega}_A = \frac{1}{EI} \left[400 + 150 + 4314 - 116'66 \right] - \frac{T}{EI} \left[179 + 133 + 052 + 063 \right]$$

$$\vec{\omega}_A = \frac{1}{2EI} \left[400 + 150 + 4314 - 116'66 \right] - \frac{T}{2EI} \left[179 + 133 + 052 + 063 \right]$$

El eje de desdoblamiento corta a la estructura por lo que hay que dividir en dos y cada parte con un signo.

$$\vec{u}_D = \vec{\omega}_A \cdot 1 + \frac{1}{EI} \left[-\frac{1}{2} \cdot 200 \cdot 1 \times \frac{1}{3} + 200 \cdot 1 \cdot 05 + \frac{1}{2} \cdot 200 \cdot 1 \times \frac{2}{3} + 200 \cdot 1 \cdot 1 + \frac{1}{2} \cdot 200 \cdot 1 \cdot 1 \right]$$

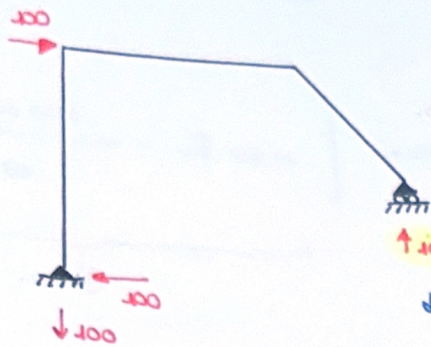
$$+ \frac{1}{2} \cdot 200 \cdot \sqrt{2} \times \frac{2}{3} \cdot 1 \left] + \frac{T}{EI} \left[+ \frac{1}{2} \cdot \cos \alpha \cdot 1 \times \frac{1}{3} - \cos \alpha \cdot 1 \cdot 05 - \frac{1}{2} \cdot \cos \alpha \times \frac{2}{3} - (\cos \alpha + \sin \alpha) \cdot 1 \cdot 1 \right]$$

$$- \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot (2 \cos \alpha - \cos \alpha + \sin \alpha) - \frac{1}{2} (T \cos \alpha + T \sin \alpha) \cdot \sqrt{2} \times \frac{2}{3} \cdot 1 \left]$$

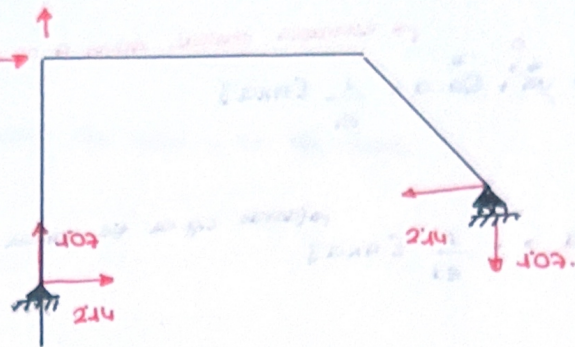
Sustituyendo $\vec{Q}_A$ en $\vec{u}_B$ y sustituyendo $\vec{u}_B$ en la ecuación se obtiene que:

$$[T = 24 + n.]$$

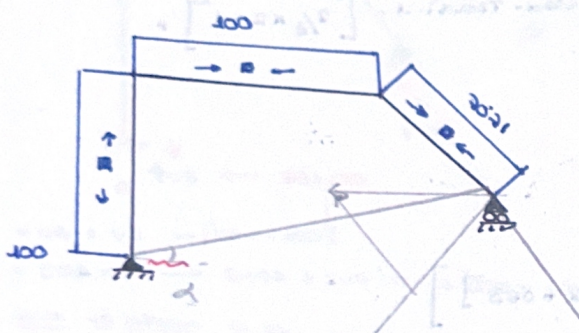
AXILES DE ESQUELETO



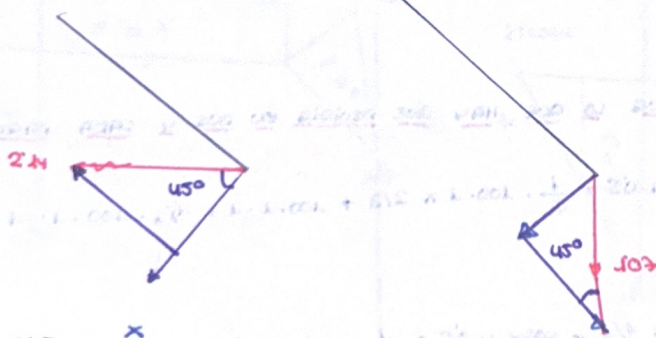
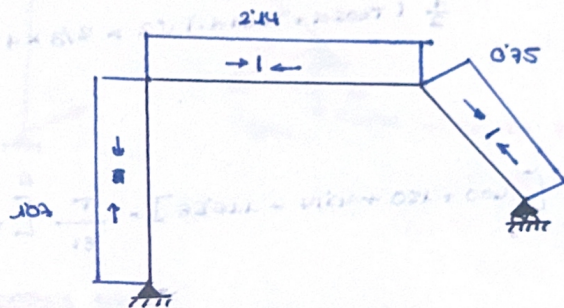
descomponer el axil y
constante



AXILES



$$\begin{aligned} \cos 45 &= \frac{x}{100} \Rightarrow x = 70.71 \\ \sin 45 &= \frac{y}{100} \Rightarrow y = 70.71 \end{aligned}$$



$$\text{Axil} = \cos 45 = \frac{x}{214} \Rightarrow x = 151 \rightarrow \leftarrow$$

$$\text{Constante} = \sin 45 = \frac{y}{214} \Rightarrow y = 151 \uparrow$$

$$\text{Axil} = \cos 45 = \frac{x}{107} \Rightarrow x = 75 \rightarrow \leftarrow$$

$$\text{Constante} = \sin 45 = \frac{y}{107} \Rightarrow y = 75 \uparrow$$

Sen 45 y cos 45
son iguales

CONTRALES.

